実験結果のまとめと考察

Androidアプリの通信ポリシー照合支援

2026年10月31日・各条件3試行の原本照合版

2026年10月31日集計。今回提出されたHTTP・短時間UDP・2秒保持UDPの各3試行、計9件の原本を照合した。

1. 結果の要点

HTTPは3試行すべてで200応答とPOST受信、正しい対象アプリの識別を確認した。短時間UDPは3試行すべてでサーバー受信を確認したが、対応候補のCSV行はUID -1・Unknownだった。2秒保持UDPは3試行すべてでサーバー受信と正しい対象アプリの識別を確認した。

したがって、今回の結果の中心は「短時間UDPが通信できなかった」ではなく、「通信を記録できても対象アプリへ帰属できない条件がある」という点である。基本条件の単純反復は一区切りとし、この結果をポリシー照合と不明状態の扱いの評価に利用する。

2. 対象と重複の整理

今回の集計対象は、HTTP `http-test-001`〜`003`、短時間UDP `udp-short-001`〜`003`、保持UDP `udp-hold-001`〜`003` の9試行である。実施日はZIP内の時刻によると2026年10月29日および31日であり、全条件を同時期に交互実行した実験ではない。

保持UDPの3件と短時間UDPの001は、以前受領したZIPとSHA-256が完全に一致した。同じ実験の再提出として扱い、新しい試行へ重複計数しない。今回新たに原本を確認した試行はHTTP 3件と短時間UDP 2件の計5件である。

集計の範囲	HTTP	短時間UDP	保持UDP	通信なし	合計
今回の各3回の比較対象	3	3	3	対象外	9
以前の別の予備試行	1	1	1	1	4
重複を除く受領済み全体	4	4	4	1	13

以前の別試行はHTTP自動001、UDP自動001、UDP長時間001、通信なし自動001に対応する。条件ごとの反復を整理した今回の9件と、履歴全体の13件を分ける。旧手動HTTPの予備記録はさらに別の記録であり、この13件へ重複算入していない。通信なしの追加反復は同様の結果との実験者報告があるが、今回も原本は追加されていない。

3. 照合方法と実験条件

各ZIP内のmanifestの28保存ファイルをbyte数とSHA-256で照合した。今回の9件で252参照、受領済み13件では364参照を検査した。重複するAPK等も含む参照数であり、独立標本数ではない。

APK原本と取得前の端末APK hash、package・UID、取得前ポリシーを照合した。時計差は前後の原サンプルから再計算した。アプリログと結果画面、サーバーの試行ID・本文hash・byte数、CSVの宛先・UID・package、前後ブラウザ対照を確認した。CSV時刻は記録された条件付き補正幅の下で取得区間と整合した。

環境はMac arm64、Python 3.11.9、Android Emulator API 35 / Android 15 / arm64-v8a、PCAPdroid 2.0.2である。宛先はEmulatorから同じMacに到達する10.0.2.2であり、HTTPは8765、UDPは8766を用いた。公開インターネット全般の評価ではない。

観測待機は今回の9件で約30.002〜30.005秒だった。待機開始はアプリ結果の確認後であり、全試行の送信時点からの観測窓を厳密に同一化したものではない。取得継続は実験者の申告、時計補正は前後バッチに整合する条件付きモデルであるため、全試行の取得品質partialを維持する。

4. 各3試行の結果

試行ID	アプリ結果	対象サーバー受信	CSVのアプリ帰属
`http-test-001`	HTTP 200	POST 1件	UID 10207・対象package
`http-test-002`	HTTP 200	POST 1件	UID 10207・対象package
`http-test-003`	HTTP 200	POST 1件	UID 10207・対象package
`udp-short-001`	UDP送信完了	UDP 1件	UID -1・Unknown
`udp-short-002`	UDP送信完了	UDP 1件	UID -1・Unknown
`udp-short-003`	UDP送信完了	UDP 1件	UID -1・Unknown
`udp-hold-001`	UDP送信完了	UDP 1件	UID 10210・対象package
`udp-hold-002`	UDP送信完了	UDP 1件	UID 10210・対象package
`udp-hold-003`	UDP送信完了	UDP 1件	UID 10210・対象package

条件	対象受信ありの試行	宛先に対応するCSV行あり	正しいUID・package	UID不明
HTTP	3/3	3/3	3/3	0/3
短時間UDP	3/3	3/3	0/3	3/3
2秒保持UDP	3/3	3/3	3/3	0/3

HTTPの受信単位は要求、UDPはデータグラムであり、表の分母は試行数とした。要求数をTCP接続数へ置き換えない。CSVとサーバーには共通接続IDがないため、特にUID不明のUDP行は、宛先・時刻・単発送信条件が整合する対応候補として扱う。

HTTPのCSV全体の行数は21、18、13と異なったが、対象UIDの行は各1行だった。背景のChrome等を対象通信へ合算しない。短時間UDPは各CSVに送信1パケット・受信1パケッ

トを示す行があり、送信47 bytes、受信37 bytesだった。保持UDPは送信46 bytes、受信37 bytesだった。これらはCSVの通信量であり、アプリ本文長と同一ではない。

5. 考察と解釈の限界

通信の発生とアプリ帰属の分離

短時間UDPの3試行はいずれも、アプリ送信とサーバー受信を確認できた一方、PCAPdroidではUIDが不明だった。ランナーの要確認状態はこの帰属不足を反映しており、UDP通信失敗やサーバー未到達を意味しない。不明を通信なしや対象アプリの違反確定に置き換えない設計が必要である。

2秒保持条件のログ上の保持時間は2.002、2.001、2.002秒だった。短命ソケットとUID照会のタイミングが影響する仮説に整合する。公式FAQでも短命通信のUnknownは既知の制約として説明されており、独自のUID検出方式の発明とは主張しない。PCAPdroid画面のDurationは通信の最初と最後のパケット時刻の差であり、保持時間の確認にはアプリログを用いる。

保持時間だけの因果効果は未確定

今回の短時間UDPはAPK版1.1、本文19 bytes、保持UDPは版1.2、本文18 bytesである。アプリ版、追加ログ、本文長、実施日・順序にも差があるため、保持時間だけが帰属改善の原因とは確定できない。3/3や0/3は本データの記述値であり、未知アプリへの精度100%・0%を意味しない。

通信なしと復号の位置付け

受領済みの通信なし1試行では、操作完了と指定観測窓の対象UID行0件を確認した。追加反復が同じ結果という報告は保持するが、未受領分を数値へ上乗せしない。未観測は全経路の無通信や安全性の保証ではない。

UDPのUID照会とHTTPS本文の復号は別の問題である。今回の9試行からHTTPSの正常性や意図的接続失敗を検証済みとはしない。復号できないこと、メタデータが取得できないこと、アプリへ帰属できないことを分けて記述する。

6. 論文の結果・まとめに使う文章

HTTP、短時間UDP、2秒保持UDPの3条件について各3試行の記録を照合した。HTTPでは全3試行で200応答およびサーバーのPOST受信を確認し、通信記録のUID・packageも対象アプリと一致した。短時間UDPでは全3試行でサーバー受信を確認したが、対応候補の通信記録はUID不明だった。2秒保持UDPでは全3試行で受信および対象アプリの識別を確認した。

この結果は、通信の発生と対象アプリへの帰属が異なる証拠であり、帰属不明を通信なしへ変換すべきではないことを示す。本システムでは判定、観測段階、帰属、本文可視性を分離し、不足情報を維持した根拠付きの照合支援を行う。ただし、単一AVDと自作アプリの反復であり、条件間にはAPK版・本文長等の差がある。保持時間の因果効果や未知アプリへの一般的な検出精度は結論しない。

受領済み履歴全体では、重複を除く半自動試行は13件となった。今回の9件と履歴を区別して集計し、同じZIPの再提出を新しい反復として数えなかった。今後はこの予備実験を基に、事前固定したポリシーと独立根拠を用いて、静的のみ・動的のみ・統合の判断可能範囲を比較する。

7. ここから進めること

基本3条件の単純反復は一区切りとする。次の中心作業は、同じ証拠に許可・禁止・未指定を適用し、静的のみ・動的のみ・統合で判定と根拠、不明の理由がどう変わるかを比較することである。既存原本への事後解析はその位置付けを明記し、新しい評価の条件・期待値は実施前に固定する。

HTTPS正常通信と意図的HTTP接続失敗は必要な範囲の追加条件とし、専用手順を整えてから実行する。UDP保持時間だけの因果を主要成果にしたい場合に限り、単一APK・固定本文長で保持パラメータを切り替える比較を行う。通信なしの同じ実験を一律に繰り返すことは求めない。

文献比較、代表1件の指摘から証拠までの図、結果と制約の考察を並行して整える。複数端末、実SDK、TCP再構成、QUIC対応、手作業削減の評価は中長期の展望とし、すべてを卒論完成の必須条件にはしない。

集計データと再確認

機械可読な台帳：`docs/generated/current-experiments.json`

表計算用：`docs/generated/current-experiments.csv`

照合スクリプト：`tools/review_guided_archives.py`

元の8試行台帳は日付付きの別ファイルに保存した。今回の共有資料には、受領原本ログや画面の全文を含めていない。